BOOTCAMP QI TECH 2026 · DIA 4

A API no **mundo real**

Enxergar o que aconteceu, decidir quem entra, esperar o tempo certo e aguentar muita gente de uma vez.

QI TECH BOOTCAMP

01 · OBSERVABILIDADE

Observabilidade
Entender o que aconteceu dentro do sistema pelos sinais que ele emitiu, sem entrar na máquina.

Errors
Cada recusa é uma classe em src/errors/ com código próprio. 4xx é erro previsto; um 500 é um erro que ninguém nomeou ainda.

Métricas
Números do sistema agora: CPU, memória, latência (p95) e taxa de 5xx. CPU alta é emergência, sempre.

Logs, métricas e traces
Os três sinais: o que aconteceu, quanto, e onde o tempo foi gasto numa cadeia de serviços.

Logger
Classe responsável pela construção de um log. Utilizada para registrar informações no meio do fluxo. INFO ou DEBUG, por exemplo.

Alarmes
Sinal + limite + prazo + dono. Todo alarme pede uma ação; na QI, o time não precisa estar de plantão. O sistema nos avisa quando algo da errado

02 · SEGURANÇA

INTERNAL-TOKEN
Cabeçalho que toda requisição precisa trazer. Faltou ou não bate: 403, e o resource nunca roda. O valor mora em variável de ambiente.

API Gateway
A única porta pública. Confere quem vem de fora; o INTERNAL-TOKEN nunca sai da rede interna.

03 · TIMEOUTS E IDEMPOTÊNCIA

Timeout
O tempo máximo que a API espera por uma resposta de fora, escrito no connector. Sem ele, o prazo é “para sempre”.

Chave de idempotência
Identificador que quem chama manda junto. Mesma chave, mesma resposta: o pedido repetido não executa duas vezes. UNIQUE no banco.

04 · ESCALA

Load balancer
O único endereço que o mundo conhece. Entrega cada requisição a uma das réplicas que estão atendendo.

Health check
Rota que só responde “estou de pé”. Rápida e sem depender de ninguém, nem do banco.

Task
Cópia da API com a mesma imagem e código.

Auto scaling
Sobe ou derruba réplicas sozinho conforme uma métrica, entre um mínimo e um máximo. Escalar a API não escala o banco.

A REGRA PARA LEVAR

Antes de dizer que está pronto: quem pode pedir isso, quanto tempo eu espero, o que acontece se pedirem duas vezes, e **como eu vou saber que falhou?**

ANOTAÇÕES